

MB32 UAA3 – Statistique et probabilité

Cours complet imprimable – Jury CESS Professionnel

But du cours : préparer l'épreuve de mathématiques du Jury CESS Professionnel sur l'UAA **Statistique et probabilité**.

Contenu limité à cette UAA : vocabulaire statistique, tableaux, graphiques, moyenne, médiane, mode, étendue, lecture critique, fréquences, expériences aléatoires, événements, équiprobabilité, arbres, tableaux, diagrammes de Venn, probabilités sous forme de fractions irréductibles.

À retenir pour l'examen : une réponse doit être justifiée. En probabilité, on privilégie les **fractions irréductibles**. En statistique, il faut expliquer le calcul ou le raisonnement, pas seulement écrire le résultat.

1. Organisation de l'UAA : ce qu'on attend de toi

Processus	Ce que cela veut dire	Exemples de tâches
Connaître	Comprendre et expliquer le vocabulaire.	Population, échantillon, caractère, effectif, fréquence, événement, équiprobabilité.
Appliquer	Utiliser une méthode connue.	Calculer une moyenne, une fréquence, une probabilité simple, compléter un tableau.
Transférer	Choisir la bonne méthode dans une situation nouvelle.	Critiquer un graphique, résoudre un problème avec arbre ou diagramme de Venn, interpréter un résultat.

2. Partie A – Statistique : repartir des bases

2.1 À quoi sert la statistique ?

La **statistique** sert à collecter, organiser, résumer et interpréter des données. Elle permet par exemple d'analyser les absences d'une classe, les résultats d'un sondage, les tailles de pièces produites dans une usine ou les réponses à une enquête.

2.2 Vocabulaire fondamental

Mot	Définition simple	Exemple
Population	Ensemble complet étudié.	Les 2000 soupapes contrôlées.
Échantillon	Partie de la population observée.	200 personnes interrogées parmi tous les habitants d'une ville.
Individu	Un élément de la population.	Une soupape, un élève, une école.
Caractère	Ce qu'on observe ou mesure.	La longueur d'une soupape, le nombre de jours d'absence.
Modalité	Une valeur ou catégorie possible du caractère.	11,990 cm ; 3 jours ; "escalade".
Effectif	Nombre d'individus correspondant à une modalité.	173 soupapes mesurent 11,990 cm.
Fréquence	Part de l'effectif par rapport au total.	173/2000.

2.3 Types de caractères

Type	Explication	Exemple
Qualitatif	Ce n'est pas un nombre mesuré, c'est une catégorie.	Sport préféré, marque, couleur.
Quantitatif discret	Nombre que l'on compte.	Nombre d'absences, nombre d'enfants.
Quantitatif continu	Grandeur que l'on mesure.	Longueur, masse, durée, température.

Piège fréquent : un numéro de téléphone ou un code postal est composé de chiffres, mais ce n'est pas un caractère quantitatif : on ne calcule pas une moyenne de numéros de téléphone.

3. Tableaux statistiques : effectifs et fréquences

3.1 Formule de la fréquence

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif de la modalité}}{\text{effectif total}}$$

La fréquence peut s'écrire sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage.

Exemple corrigé 1 : compléter un tableau

Dans une enquête, 4500 adolescents répondent à la question : "Quelle activité provoquerait une poussée d'adrénaline ?"
20 % répondent "parapente", 25 % "canyoning", 15 % "rafting", 10 % "acrobranche", 25 % "escalade", 5 % "autres". Complète les effectifs.

Pour trouver un effectif à partir d'un pourcentage : $\text{effectif} = \text{pourcentage} \times \text{total}$

Parapente : $20\% \text{ de } 4500 = 0,20 \times 4500 = 900$.

Canyoning : $0,25 \times 4500 = 1125$.

Rafting : $0,15 \times 4500 = 675$.

Accrobranche : $0,10 \times 4500 = 450$.

Escalade : $0,25 \times 4500 = 1125$.

Autres : $0,05 \times 4500 = 225$.

Vérification : $900 + 1125 + 675 + 450 + 1125 + 225 = 4500$.

Exercice – connaître/appliquer

Une classe de 30 élèves choisit une activité : 12 choisissent cinéma, 9 sport, 6 jeux vidéo, 3 lecture.

1) Quelle est la population ?

2) Quel est le caractère étudié ?

3) Quel est son type ?

4) Calcule les fréquences sous forme de fractions et de pourcentages.

4. Valeurs caractéristiques : moyenne, médiane, mode, étendue

4.1 Le mode

Le **mode** est la modalité qui a l'effectif le plus grand. Il peut y avoir plusieurs modes.

4.2 L'étendue

L'**étendue** mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

$\text{étendue} = \text{valeur maximale} - \text{valeur minimale}$

4.3 La moyenne

La **moyenne** est la somme des valeurs divisée par le nombre total de valeurs.

Avec des effectifs :

$\text{moyenne} = (\text{valeur}_1 \times \text{effectif}_1 + \text{valeur}_2 \times \text{effectif}_2 + \dots) / \text{effectif total}$

4.4 La médiane

La **médiane** est une valeur qui partage la série ordonnée en deux parties de même effectif : 50 % des données sont inférieures ou égales, 50 % sont supérieures ou égales.

Méthode pour trouver la médiane

1. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant.

2. Compter le nombre total de valeurs n .

3. Si n est impair : la médiane est la valeur en position $(n + 1) / 2$.

4. Si n est pair : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, positions $n/2$ et $n/2 + 1$.

Exemple corrigé 2 : absences

Voici le nombre de jours d'absence d'élèves pendant un mois :

Jours d'absence	0	1	2	3	4	5
Effectifs	4	7	5	3	1	0

Calcule la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue.

Effectif total : $4 + 7 + 5 + 3 + 1 + 0 = 20$.

Moyenne : $(0 \times 4 + 1 \times 7 + 2 \times 5 + 3 \times 3 + 4 \times 1 + 5 \times 0) / 20 = (0 + 7 + 10 + 9 + 4 + 0) / 20 = 30/20 = 1,5$.

Mode : la plus grande fréquence est 7 pour la valeur 1. Le mode est donc 1 jour.

Étendue : valeur max observée = 4, valeur min = 0. Étendue = $4 - 0 = 4$ jours.

Médiane : il y a 20 élèves, donc on regarde les 10e et 11e valeurs dans la série ordonnée.

Positions 1 à 4 : 0 jour. Positions 5 à 11 : 1 jour. Donc 10e = 1 et 11e = 1.

Médiane = $(1 + 1)/2 = 1$ jour.

5. Lire et critiquer des graphiques

5.1 Types de graphiques fréquents

Graphique	Utilisation	Exemple
Diagramme en bâtons	Comparer des effectifs ou fréquences.	Activités préférées.
Diagramme circulaire	Montrer la répartition d'un total.	Part de production par usine.
Courbe	Montrer une évolution.	Température selon l'heure.
Tableau	Donner des valeurs précises.	Longueur de pièces et effectifs.

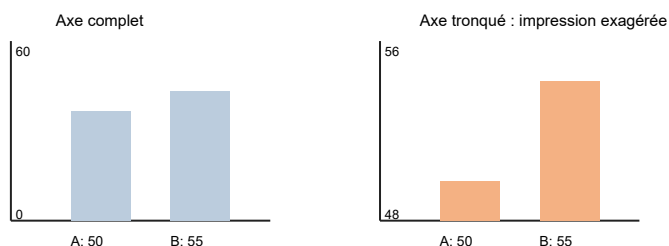
5.2 Checklist pour critiquer un graphique

Vérifie toujours :

1. Le titre est-il clair ?
2. Les axes sont-ils nommés ?
3. Les unités sont-elles indiquées ?
4. L'échelle est-elle régulière ?
5. L'axe commence-t-il à 0 ou est-il tronqué ?
6. Le graphique exagère-t-il visuellement une différence ?
7. La population ou l'échantillon est-il indiqué ?
8. La conclusion est-elle justifiée par les données ?

Piège fréquent : un graphique avec un axe vertical tronqué peut faire paraître une petite différence comme énorme.

Exemple : même différence, effet visuel différent



6. Partie B – Probabilités : bases

6.1 Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat exact à l'avance, même si on connaît tous les résultats possibles.
Exemples : lancer un dé, tirer une carte, tirer une boule dans une urne.

6.2 Issue, univers, événement

Mot	Définition	Exemple avec un dé
Issue	Résultat possible.	Obtenir 4.
Univers Ω	Ensemble de toutes les issues possibles.	$\{1,2,3,4,5,6\}$
Événement	Ensemble d'issues.	$A = \text{"obtenir un nombre pair"} = \{2,4,6\}$
Événement certain	Événement qui arrive toujours.	Obtenir un nombre entre 1 et 6.
Événement impossible	Événement qui ne peut pas arriver.	Obtenir 9 avec un dé classique.
Événement contraire	Événement "non A".	Si A = pair, contraire = impair.
Événements incompatibles	Deux événements qui ne peuvent pas arriver en même temps.	Obtenir 2 et obtenir 5 au même lancer.

6.3 Équiprobabilité et formule de Laplace

Des issues sont **équiprobables** lorsqu'elles ont toutes la même chance de se produire.
Dans ce cas :

$$P(A) = \text{nombre de cas favorables} / \text{nombre de cas possibles}$$

Exemple corrigé 3 : dé équilibré

On lance un dé équilibré à 6 faces. Calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair.

Univers : $\{1,2,3,4,5,6\}$. Il y a 6 cas possibles.
Nombres pairs : $\{2,4,6\}$. Il y a 3 cas favorables.

$$P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$$

Réponse : la probabilité est 1/2.

7. Écrire une probabilité en fraction irréductible

Pour simplifier une fraction :

1. Chercher un diviseur commun au numérateur et au dénominateur.
2. Diviser les deux par ce même nombre.
3. Continuer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus simplifier.

Exemples

Fraction	Simplification	Fraction irréductible
6/8	diviser par 2	3/4
12/20	diviser par 4	3/5
45/60	diviser par 15	3/4
173/2000	pas de diviseur commun évident	173/2000

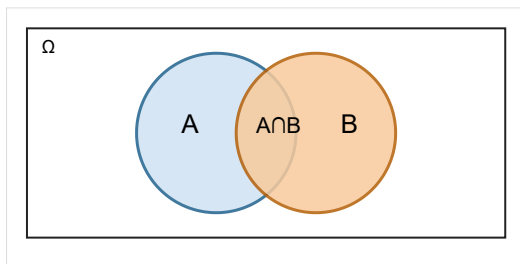
8. Opérations sur les événements

Notation	Lecture	Signification
$A \cap B$	A et B	Les deux événements arrivent.
$A \cup B$	A ou B	Au moins un des deux arrive.
$\bar{A}$	non A	Le contraire de A.
$A \setminus B$	A sans B	A arrive mais pas B.

Piège fréquent : en mathématiques, "A ou B" signifie généralement "A ou B ou les deux". C'est le "ou inclusif".

9. Diagrammes de Venn

Un **diagramme de Venn** représente des ensembles par des cercles. Il est utile pour les problèmes avec "A", "B", "A et B", "A ou B", "ni A ni B".



Exemple corrigé 4 : diagramme de Venn

Dans un groupe de 40 personnes, 22 aiment le football, 18 aiment le tennis et 10 aiment les deux. Combien aiment au moins un des deux sports ? Combien n'aiment aucun des deux ?

Au moins un des deux = football ou tennis.

Formule : $n(F \cup T) = n(F) + n(T) - n(F \cap T)$

$$n(F \cup T) = 22 + 18 - 10 = 30$$

Aucun des deux : $40 - 30 = 10$

Réponse : 30 personnes aiment au moins un sport ; 10 n'aiment aucun des deux.

10. Tableaux de probabilités

Un tableau est utile quand deux critères se croisent : par exemple sexe/profession, ancienneté/fonction, réussite/formation.

Exemple corrigé 5 : tableau

Dans une entreprise de 120 travailleurs :

Ancienneté	Ouvriers	Employés	Total
Moins de 10 ans	35	15	50
10 à 20 ans	40	5	45
Plus de 20 ans	22	3	25
Total	97	23	120

On choisit un travailleur au hasard. Calcule $P(\text{ouvrier et plus de 20 ans})$, puis $P(\text{employé})$.

Le total est 120.

Ouvrier et plus de 20 ans : case correspondante = 22.

$$P(O \cap V) = 22/120 = 11/60.$$

Employé : total de la colonne employés = 23.

$$P(E) = 23/120. \text{ Fraction déjà irréductible.}$$

11. Arbres de probabilités

Un **arbre** est très utile pour une expérience en plusieurs étapes : tirer deux boules, lancer deux dés, choisir une option puis un résultat.

Règles

1. Sur une même séparation, les probabilités doivent totaliser 1.
2. Pour une branche complète, on multiplie les probabilités rencontrées.
3. Pour plusieurs chemins possibles menant au même événement, on additionne les probabilités des chemins.

Exemple corrigé 6 : tirage sans remise

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire deux boules sans remise. Calcule la probabilité de tirer deux rouges.

Premier tirage rouge : $5/8$.

Sans remise : il reste 4 rouges sur 7 boules.

Deuxième rouge sachant que le premier est rouge : $4/7$.

On multiplie : $P(R \text{ puis } R) = 5/8 \times 4/7 = 20/56 = 5/14$.

Réponse : $5/14$.

12. Simulation et approche empirique

On peut approcher une probabilité en répétant une expérience un grand nombre de fois. La fréquence observée se rapproche souvent de la probabilité théorique.

Exemple

On lance une pièce 100 fois. On obtient 53 fois pile. Quelle probabilité empirique de "pile" obtient-on ?

Fréquence observée : $53/100$.

Cela donne une approximation de la probabilité de pile. Elle est proche de la probabilité théorique $1/2$.

13. Exemple complet type UAA : soupapes

Une usine produit des soupapes dont la longueur normalisée est 12 cm. On contrôle 2000 soupapes.

Longueur en cm	Effectif
11,990	173
11,995	289
12,000	461
12,005	269
12,010	228

Exemples de questions : calculer une probabilité, interpréter une production, justifier un pourcentage.

Probabilité qu'une soupape mesure exactement 12,000 cm : $\frac{461}{2000}$.

Probabilité qu'elle mesure entre 11,995 cm et 12,005 cm inclus : cas favorables = 289 + 461 + 269 = 1019.

$$P = 1019/2000$$

Interprétation : sur une très grande production semblable, environ 1019 pièces sur 2000 auraient une longueur dans cet intervalle.

14. Exercices progressifs

A. Exercices “connaître”

- Définis : population, échantillon, caractère, effectif, fréquence.
- Pour chaque caractère, indique s'il est qualitatif, quantitatif discret ou quantitatif continu :
a) couleur d'une voiture ; b) nombre d'enfants ; c) taille en cm ; d) marque d'un téléphone ; e) nombre d'absences.
- Explique la différence entre événement impossible, certain, contraire et incompatible.

B. Exercices “appliquer”

- Série : 4, 5, 5, 7, 9. Calcule moyenne, médiane, mode, étendue.
- Dans une urne, il y a 4 boules rouges, 6 vertes et 2 noires. On tire une boule au hasard. Calcule $P(\text{rouge})$, $P(\text{verte})$, $P(\text{noire})$, $P(\text{non rouge})$.
- On lance un dé équilibré. Calcule $P(\text{obtenir au moins 5})$, $P(\text{obtenir un nombre impair})$, $P(\text{obtenir 7})$.

C. Exercices “transférer”

- Dans un groupe de 60 élèves, 35 font du sport, 28 font de la musique et 15 font les deux. Calcule la probabilité qu'un élève choisi au hasard fasse au moins une des deux activités, puis aucune des deux.
- Une urne contient 3 rouges et 2 bleues. On tire deux boules sans remise. Calcule la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
- Un graphique montre une hausse de 100 à 104 mais l'axe vertical commence à 99. Explique pourquoi ce graphique peut être trompeur.

15. Corrections détaillées des exercices

1. Population : ensemble étudié. Échantillon : partie observée d'une population. Caractère : ce qu'on observe. Effectif : nombre d'individus pour une modalité. Fréquence : effectif divisé par total.

2. a) qualitatif ; b) quantitatif discret ; c) quantitatif continu ; d) qualitatif ; e) quantitatif discret.

3. Impossible : ne peut jamais arriver. Certain : arrive toujours. Contraire de A : tous les cas où A ne se réalise pas. Incompatibles : deux événements qui ne peuvent pas se produire ensemble.

4. Moyenne : $(4+5+5+7+9)/5 = 30/5 = 6$.

Médiane : série ordonnée, valeur centrale = 5.

Mode : 5, car il apparaît deux fois.

Étendue : $9 - 4 = 5$.

5. Total : $4 + 6 + 2 = 12$.

$P(\text{rouge}) = 4/12 = 1/3$.

$P(\text{verte}) = 6/12 = 1/2$.

$P(\text{noire}) = 2/12 = 1/6$.

$P(\text{non rouge}) = 8/12 = 2/3$.

6. Dé équilibré : 6 cas possibles.

Au moins 5 : {5,6} donc $2/6 = 1/3$.

Impair : {1,3,5} donc $3/6 = 1/2$.

Obtenir 7 : impossible donc $0/6 = 0$.

7. Au moins une activité : $35 + 28 - 15 = 48$ élèves.

Probabilité : $48/60 = 4/5$.

Aucune : $60 - 48 = 12$ élèves, donc $12/60 = 1/5$.

8. Total 5 boules.

Deux rouges : $3/5 \times 2/4 = 6/20 = 3/10$.

Deux bleues : $2/5 \times 1/4 = 2/20 = 1/10$.

Même couleur : $3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5$.

9. L'axe vertical commence à 99, donc l'écart entre 100 et 104 paraît visuellement énorme. Le graphique n'est pas forcément faux, mais il peut exagérer l'impression de hausse. Il faut lire l'échelle et ne pas se fier uniquement à la hauteur des barres ou de la courbe.

16. Mini-test final type examen

Durée conseillée : 45 à 60 minutes.

Consigne : justifie chaque réponse par une phrase, une formule ou un calcul détaillé. Les probabilités doivent être données en fractions irréductibles.

Question 1 – Statistique / vocabulaire

Une enquête est menée auprès de 500 élèves sur leur moyen de transport principal pour venir à l'école.

Transport	Bus	Voiture	Vélo	À pied
Effectif	180	150	70	100

- 1) Quelle est la population ?
- 2) Quel est le caractère étudié et son type ?
- 3) Calcule les fréquences en pourcentages.
- 4) Quel est le mode ?

Question 2 – Statistique / valeurs caractéristiques

Voici le nombre de retards de 12 élèves sur un mois :

0 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6

Calcule la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue.

Question 3 – Critique graphique

Un graphique compare deux magasins. Le magasin A vend 980 produits, le magasin B vend 1000 produits. L'axe vertical commence à 970. Sur le graphique, la barre du magasin B paraît trois fois plus grande que celle du magasin A.

Explique pourquoi ce graphique est trompeur.

Question 4 – Probabilité simple

Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 4 noires. On tire une boule au hasard.

Calcule $P(\text{rouge})$, $P(\text{noire})$, $P(\text{non verte})$.

Question 5 – Diagramme de Venn

Dans une classe de 30 élèves, 18 aiment les maths, 14 aiment les sciences et 8 aiment les deux.

- 1) Combien aiment au moins une des deux matières ?
- 2) Combien n'aiment aucune des deux ?
- 3) Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard aime les maths ou les sciences ?

Question 6 – Arbre

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. On tire deux boules sans remise.

- 1) Construis mentalement ou sur papier un arbre pondéré.
- 2) Calcule la probabilité de tirer deux rouges.
- 3) Calcule la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes.

17. Correction du mini-test final

Question 1

Population : les 500 élèves interrogés.

Caractère : moyen de transport principal. Type : qualitatif.

Fréquences : bus = $180/500 = 36\%$, voiture = $150/500 = 30\%$, vélo = $70/500 = 14\%$, à pied = $100/500 = 20\%$.

Mode : bus, car c'est l'effectif le plus élevé.

Question 2

Total : 12 valeurs.

Moyenne : $(0+1+1+2+2+2+3+4+4+5+6+6)/12 = 36/12 = 3$.

Médiane : 12 valeurs, donc moyenne de la 6e et 7e valeurs. $6e = 2$, $7e = 3$, donc médiane = 2,5.

Mode : 2, car il apparaît 3 fois.

Étendue : $6 - 0 = 6$.

Question 3

L'axe vertical commence à 970 au lieu de 0. L'écart réel entre 980 et 1000 est de 20 produits, soit un écart faible par rapport aux ventes totales. Le graphique amplifie visuellement la différence, donc il peut induire en erreur.

Question 4

Total : $5 + 3 + 4 = 12$.

$P(\text{rouge}) = 5/12$.

$P(\text{noire}) = 4/12 = 1/3$.

$P(\text{non verte}) = \text{rouges ou noires} = 9/12 = 3/4$.

Question 5

Au moins une matière : $18 + 14 - 8 = 24$.

Aucune : $30 - 24 = 6$.

Probabilité maths ou sciences : $24/30 = 4/5$.

Question 6

Total : 6 boules.

Deux rouges : $4/6 \times 3/5 = 12/30 = 2/5$.

Couleurs différentes : rouge puis bleue ou bleue puis rouge.

$P(R \text{ puis } B) = 4/6 \times 2/5 = 8/30 = 4/15$.

$P(B \text{ puis } R) = 2/6 \times 4/5 = 8/30 = 4/15$.

Total : $4/15 + 4/15 = 8/15$.

18. Fiche mémo finale

Statistique – définitions

- **Population** : ensemble étudié.
- **Échantillon** : partie observée de la population.
- **Caractère** : ce qu'on étudie.
- **Modalité** : valeur ou catégorie possible.
- **Effectif** : nombre d'individus.
- **Fréquence** : effectif / total.

Statistique – formules

- fréquence = effectif / effectif total
- moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs
- moyenne avec effectifs = $\Sigma(\text{valeur} \times \text{effectif}) / \text{total}$
- étendue = maximum – minimum

Probabilités – définitions

- **Univers Ω** : ensemble des issues possibles.
- **Événement** : ensemble d'issues.
- **Équiprobabilité** : toutes les issues ont la même chance.
- **Contraire** : non A.
- **Intersection $A \cap B$** : A et B.
- **Union $A \cup B$** : A ou B, au moins l'un des deux.

Probabilités – formules et procédures

- $P(A)$ = cas favorables / cas possibles en situation d'équiprobabilité.
- Dans un arbre, on **multiplie** le long d'un chemin.
- Si plusieurs chemins conviennent, on **additionne** les probabilités des chemins.
- Dans un Venn : $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- Toujours simplifier les probabilités en **fractions irréductibles**.

Pièges fréquents

- Confondre effectif et fréquence.
- Oublier de diviser par le total.
- Confondre "et" avec "ou".
- Oublier de soustraire l'intersection dans un diagramme de Venn.
- Dans un tirage sans remise, oublier que le total change au 2e tirage.
- Se fier à un graphique sans vérifier l'échelle.

19. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – moyenne, médiane, mode, étendue
- YouTube – probabilités, arbres, diagrammes de Venn
- YouTube – probabilités en fractions irréductibles
- Khan Academy – statistiques et probabilités
- Alloprof – probabilités
- Alloprof – moyenne, médiane et mode

Document conçu pour une révision ciblée de MB32 UAA3 – Statistique et probabilité. Les exemples et exercices sont centrés sur les ressources et processus de cette UAA.